

Proyecto final

Lavamanos automático

(05 de junio del 2026)

Yahir Alejandro Baeza Collazo
ya.baezacollazo@ugto.mx

Resumen -En el presente proyecto se diseñó un sistema temporizado para simular el control de salida de flujo de agua en una válvula. El sistema se compone por un sensor fotoeléctrico PNP (N.A.), el sensor se encarga de detectar una señal de entrada y se la manda al microcontrolador que activara una carga en este caso un foco que simulara el encendido de la válvula de agua.

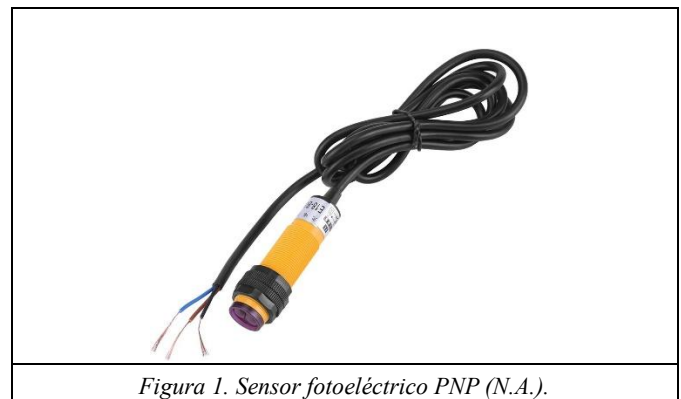
entrega una señal de voltaje positivo. La Figura 1 muestra el sensor fotoeléctrico PNP (N.A.).

I. MATERIALES

- 1 relevador de 12 V
- 1 foco
- 1 clavija
- Cable dúplex
- 1 foco
- 1 tablilla perforada
- 1 fuente conmutada a 12 V
- 1 regulador XL6009E1
- Arduino Nano
- Sensor fotoeléctrico PNP (N.A.)
- Socket
- 2 transistores 2N4001
- 3 resistencias de 1 k Ω
- 1 optoacoplador PC817
- 2 resistencias de 10 k Ω

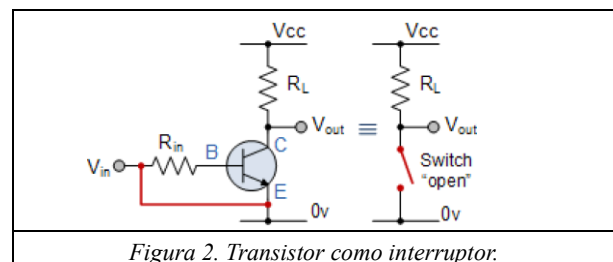
II. INTRODUCCIÓN

El circuito de lavamanos automático se compone de un sensor fotoeléctrico PNP (N.A.) su funcionamiento se basa en emitir un haz de luz desde un emisor y lo recibe mediante un fototransistor. El sensor utiliza un transistor PNP en su etapa de salida, lo que significa que al detectar un objeto el sensor



La etapa de control se encarga de aislar el voltaje de 12 volts con el que se alimenta el sensor a un voltaje de 5 volts que es el que entrega el Arduino, esto se realiza por medio de un optoacoplador y un transistor para mantener el pulso en estado alto o bajo en un pin del Arduino. La etapa de potencia se compone por un transistor que se encarga de conmutar la tierra de la bobina del relevador, es importante mencionar que el relevador se alimenta a 12 volts.

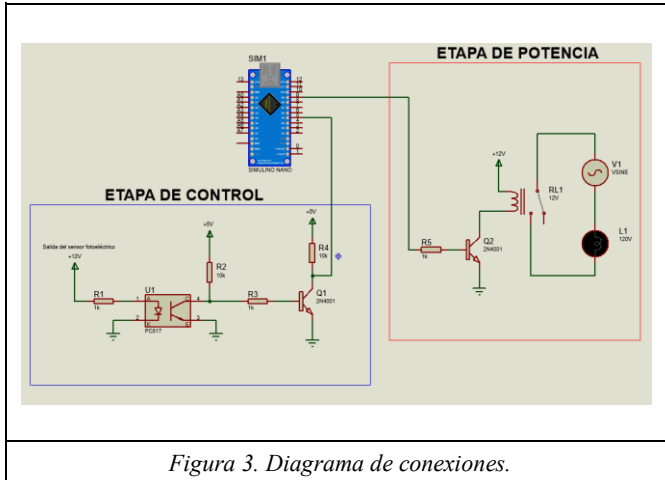
La función principal del optoacoplador es aislar los circuitos de alta potencia y baja potencia o separar voltajes altos y bajos en este caso los 12 y 5 volts. Los transistores se utilizaron como interruptores, es decir que solo están conmutando entre los estados saturación y corte, la ventaja de utilizar el transistor como interruptor es su rápida conmutación.



III. DESARROLLO

A. Diseño de conexiones.

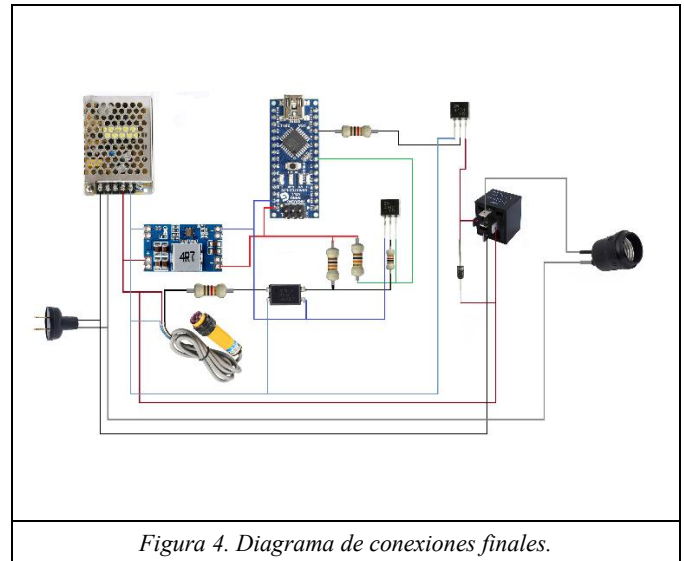
Para el desarrollo de este proyecto lo primero que se realizó fue diseñar las conexiones del circuito en el software de Proteus, en la Figura 3 se observan las etapas de las que está compuesto el circuito utilizado para el lavamanos automático.



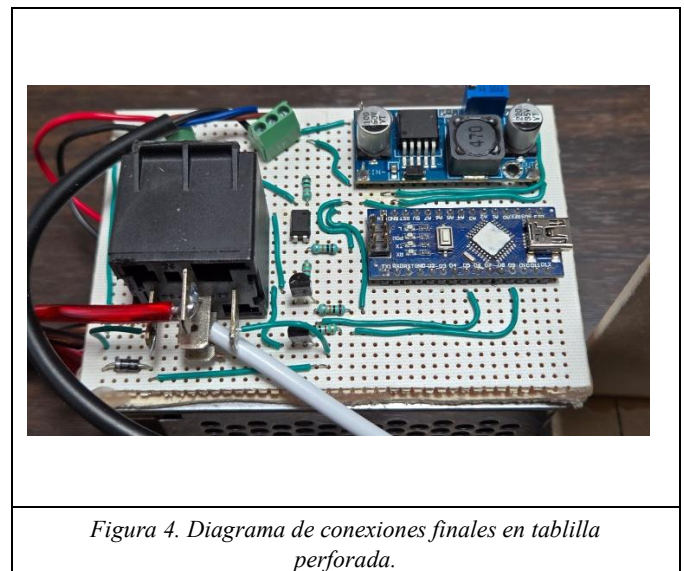
La etapa de control se compone inicialmente por una resistencia de $1\text{ k}\Omega$ que limita la corriente del diodo emisor de luz dentro del optoacoplador PC817, la resistencia de $10\text{ k}\Omega$ que está conectada al colector del fototransistor funciona como una resistencia de Pull-UP para mandar 5 V cuando el fototransistor no se encuentra polarizado, en este caso se polariza la base del transistor por medio de la resistencia de $1\text{ k}\Omega$ y este cae al estado de saturación, por lo tanto la salida que esta conectada al pin 5 del Arduino Nano se conecta a tierra debido a que el voltaje entre el emisor y colector es aproximadamente 0, por lo tanto el pin 5 está leyendo un 0. Cuando el diodo emisor de luz del optoacoplador polariza el fototransistor, la salida que se toma desde el colector del fototransistor mandará un 0, ya que este se encuentra en saturación y tanto el emisor como el colector están conectados a tierra, esto genera que la base del siguiente transistor no se polarice y este se encuentre en estado de corte, por lo tanto, la salida que está conectada al colector de este transistor mandará 5 volts al pin 5 del Arduino.

La etapa de potencia se compone por una resistencia de $1\text{ k}\Omega$ que polariza la base del transistor cuando se obtiene una salida de 5 volts en el pin 9, el transistor se encarga de cerrar el circuito de la bobina del relevador, provocando que el relevador conmute y el foco se enciende. Un punto importante para mencionar es que los transistores utilizados en el circuito funcionan como interruptores, este funcionamiento se

menciona en la sección de introducción. La Figura 4 muestra las conexiones finales del circuito implementado para el proyecto.



Para tener una mejor presentación del proyecto, se optó por diseñar el circuito en una tablilla perforada, esto redujo el uso de cables excesivos y ayudó a tener una visualización más limpia en las conexiones del circuito, el circuito final se observa en la Figura 5.



B. Estructura del código

El código comienza con la declaración de los pines de entrada y salida del Arduino, además de declarar las constantes de tiempo de encendido y apagado. Se declara una bandera para verificar si la salida está activa o desactivada, por último, se declararon las variables de tiempo en alto y bajo.



```
#define PIN_ENTRADA 5
#define PIN_SALIDA 9

const unsigned long TIEMPO_ENCENDIDO = 2000;
// ms
const unsigned long TIEMPO_APAGADO = 3000;
// ms

bool salidaActiva = false;

unsigned long tiempoHigh = 0;
unsigned long tiempoLow = 0;
```

Dentro de la función `setup` se configuraron los pines de entrada y salida, además de poner la salida en bajo para que el relevador no conmute por alguna perturbación externa.

```
void setup()
{
    pinMode(PIN_ENTRADA, INPUT);
    pinMode(PIN_SALIDA, OUTPUT);

    digitalWrite(PIN_SALIDA, LOW);
}
```

Dentro de la función `loop` se verifica qué estado se está leyendo en el pin de entrada del Arduino, si la bandera `salidaActiva` es falsa y el pin de entrada está leyendo un estado en alto, se verifica si el tiempo en alto es igual a 0 y si esta condición es verdadera, entonces se guarda el tiempo actual en la variable `tiempoHigh`, después se verifica si el tiempo actual menos el tiempo guardado en la variable `tiempoHigh` si esta diferencia es mayor al parámetro de tiempo de encendido declarado anteriormente, entonces el pin de salida que activa el relevador se encenderá y la bandera `salidaActiva` se pondrá en alto, si la diferencia de tiempos no se cumple, entonces el tiempo en alto se hace 0 para detectar de nuevo un pulso proveniente del sensor.

```
void loop()
{
    bool entrada = digitalRead(PIN_ENTRADA);

    // Salida agado
    if (!salidaActiva)
    {
        if (entrada)
        {
            // Primer instante en HIGH
            if (tiempoHigh == 0)
            {
                tiempoHigh = millis();
            }
        }
    }
}
```

```
// HIGH continuo por 2 segundos
if (millis() - tiempoHigh >= TIEMPO_ENCENDIDO)
{
    salidaActiva = true;
    digitalWrite(PIN_SALIDA, HIGH);

    // Reiniciar temporizadores
    tiempoHigh = 0;
    tiempoLow = 0;
}
else
{
    // Se perdió la continuidad del HIGH
    tiempoHigh = 0;
}
}
```

La lógica para apagar el foco es básicamente la misma que para encenderlo lo primero que se realiza es verificar que la variable `salidaActiva` sea falsa esto indica que el foco no se ha encendido con anterioridad, después se verifica que el pin de entrada este en bajo una vez verificadas estas dos condiciones la lógica es la misma que la mencionada anteriormente, solo que en esta se pondrá el pin de salida en bajo.

```
// Salida encendida
else
{
    if (!entrada)
    {
        // Primer instante en LOW
        if (tiempoLow == 0)
        {
            tiempoLow = millis();
        }
    }

    // LOW continuo por 3 segundos
    if (millis() - tiempoLow >= TIEMPO_APAGADO)
    {
        salidaActiva = false;
        digitalWrite(PIN_SALIDA, LOW);

        // Reiniciar temporizadores
        tiempoLow = 0;
        tiempoHigh = 0;
    }
    else
    {
        // Volvió la señal antes de los 3 segundos
        tiempoLow = 0;
    }
}
```

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron exitosos, en primer lugar, construyo un diseño estético de carcasa y los cables soldados en la tablilla perforada se ven acomodados de buena manera. En la Figura 5 se observan los resultados finales.

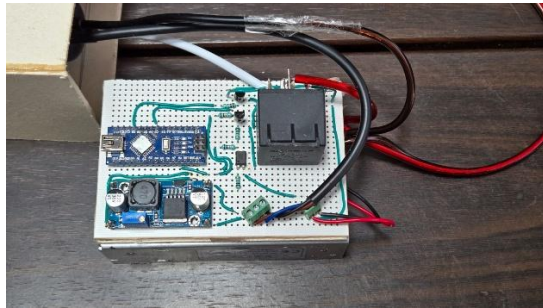
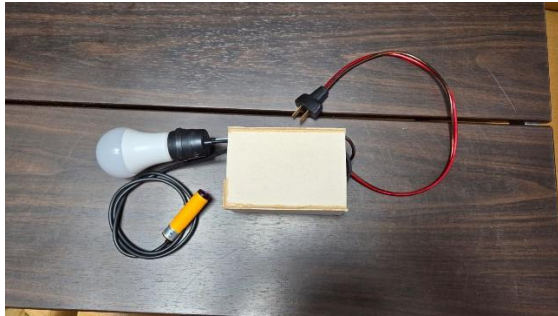


Figura 5. Diseño final de circuito incluyendo carcasa de protección.

Para comprobar el correcto funcionamiento del circuito se realizaron diferentes pruebas, una de estas fue acercar un objeto al sensor fotoeléctrico por más de 2 segundos para que el foco encendiera y esto se desarrolló de buena manera como se observa en la Figura 6.

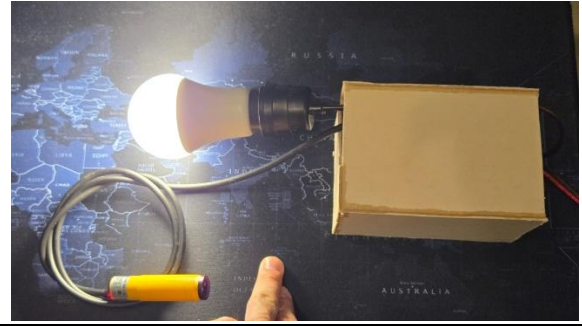


Figura 6. Foco encendido al detectar un objeto por medio del sensor fotoeléctrico.

Después se retiró el objeto durante 3 segundos y el foco se apagó, por lo tanto, el funcionamiento fue correcto. Para corroborar los intervalos de tiempo establecidos en el código, se acercó el objeto durante un instante menor a 2 segundos y efectivamente el foco no encendió, de igual manera cuando el foco estaba encendido se retiraba el objeto por un intervalo menor a 3 segundos y el foco no se apaga, corroborando así el buen funcionamiento del código y los circuitos de control y potencia.

V. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizaron varios conceptos de electrónica analógica, dándole más énfasis a utilizar los transistores como interruptores para mandar señales de 0 o 5 volts a los pines del Arduino, también el uso del optoacoplador para manejar diferentes voltajes de alimentación y poder trabajar con el Arduino sin dañarlo fue una buena estrategia y es una de las más utilizadas en la industria para aislar circuitos de alta potencia con baja potencia.

El diseño de conexiones en tablas perforadas suele tener algunos detalles, ya que, si se soldan mal unas pistas o se le agrega calor excesivo a algunos componentes, el circuito no funcionará de manera correcta y esto fue lo que nos sucedió al diseñar el primer circuito. Finalmente, otra cosa importante es verificar que los transistores entren bien en el estado de corte o saturación, porque la entrada que lea el Arduino se verá afectada y detectará falsas mediciones lo cual podría activar y desactivar el relevador. El diodo de protección para la bobina del relevador tiene el propósito de evitar que la energía guardada en la bobina no se regrese al transistor o salida del Arduino y la pueda dañar.